



国防科技大学

National University of Defense Technology



统计决策理论与贝叶斯分析

第13讲 贝叶斯计算

——Gibbs抽样算法

2025年秋季

陆 军



第13讲 Gibbs算法

M-H算法

假定已有 $\{\theta^{(1)}, \dots, \theta^{(s)}\}$, 想要增加样本 $\theta^{(s+1)}$

① 定义**建议分布** $p(\theta^*|\theta^{(s)})$ 采样: $\theta^* \sim p(\theta|\theta^{(s)})$

若 $\pi(\theta^*|\mathbf{x}) > \pi(\theta^{(s)}|\mathbf{x})$? 若 $\pi(\theta^*|\mathbf{x}) < \pi(\theta^{(s)}|\mathbf{x})$?

② 计算比值

$$r = \frac{\pi(\theta^*|\mathbf{x})}{\pi(\theta^{(s)}|\mathbf{x})} = \frac{\pi(\mathbf{x}|\theta^*)\pi(\theta^*)}{\pi(\mathbf{x}|\theta^{(s)})\pi(\theta^{(s)})}$$

③ 采样 $u \sim U(0,1)$, 再令 $\theta^{(s+1)} = \begin{cases} \theta^* & \text{若 } u < r \\ \theta^{(s)} & \text{若 } u > r \end{cases}$



第13讲 Gibbs算法

13.1 两阶段Gibbs抽样

■ 随机向量 $X = (X_1, X_2) \sim \pi(x_1, x_2)$

■ 边际分布密度为

$$\pi_1(x_1) = \int \pi(x_1, x_2) dx_2, \quad \pi_2(x_2) = \int \pi(x_1, x_2) dx_1$$

■ 条件分布密度

$$\pi(x_1|x_2) = \frac{\pi(x_1, x_2)}{\pi_2(x_2)}, \quad \pi(x_2|x_1) = \frac{\pi(x_1, x_2)}{\pi_1(x_1)}$$



第13讲 Gibbs算法

两阶段吉布斯采样过程：

1. 给定初始值 $x_2^{(0)}$ ；
 2. 对于 $t = 1, 2, \dots, T$ ，产生样本 $\mathbf{x}^{(t)} = (x_1^{(t)}, x_2^{(t)})$ ，具体做法是
 - ① 从条件密度 $\pi(x_1 | x_2^{(t-1)})$ 抽取 $x_1^{(t)}$ ；
 - ② 从条件密度 $\pi(x_2 | x_1^{(t)})$ 抽取 $x_2^{(t)}$ ；
- 从抽样的过程可以看出，如果已知现在 $\mathbf{x}^{(t)}$ ，则将来 $\mathbf{x}^{(t+1)}$ 与过去 $\{\mathbf{x}^{(i)}; i < t\}$ 无关，因此它是马氏链。



第13讲 Gibbs算法

- 该马氏链的平稳分布就是 $\pi(x_1, x_2)$
- 序列 $\{x_1^{(t)}; 1 \leq t \leq T\}$ 和 $\{x_2^{(t)}; 1 \leq t \leq T\}$ 的平稳分布 $\pi_1(x_1)$ 和 $\pi_2(x_2)$
- 两个一维的条件分布 $\pi(x_1 | x_2)$ 和 $\pi(x_2 | x_1)$ 合在一起包含了联合分布 $\pi(x_1, x_2)$ 的全部信息, 即

$$\pi(x_1, x_2) = \frac{\pi(x_2 | x_1)}{\int [\pi(x_2 | x_1) / \pi(x_1 | x_2)] dx_2}$$

其中

$$\int \frac{\pi(x_2 | x_1)}{\pi(x_1 | x_2)} dx_2 = \int \frac{\pi(x_1, x_2)}{\pi_1(x_1)} \times \frac{\pi_2(x_2)}{\pi(x_1, x_2)} dx_2 = \int \frac{\pi_2(x_2)}{\pi_1(x_1)} dx_2 = \frac{1}{\pi_1(x_1)}$$



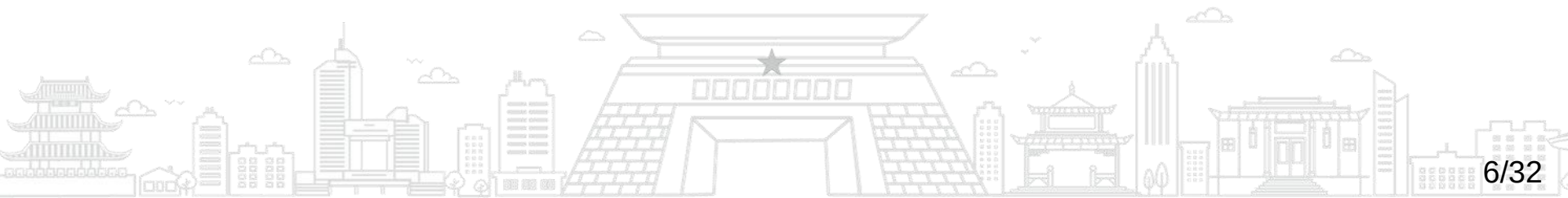
第13讲 Gibbs算法

例1 利用吉布斯抽样法产生来自正态分布

$N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$ 的马氏链样本 $\mathbf{X}^{(t)} = (X_1^{(t)}, X_2^{(t)})$,

假设参数真值为 $(1.1, 3^2; 1.8, 4^2; 0.6)$, 样本量为 5000。

- 利用样本估计参数 $(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$ 并与参数真值进行比较。





第13讲 Gibbs算法

解:

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

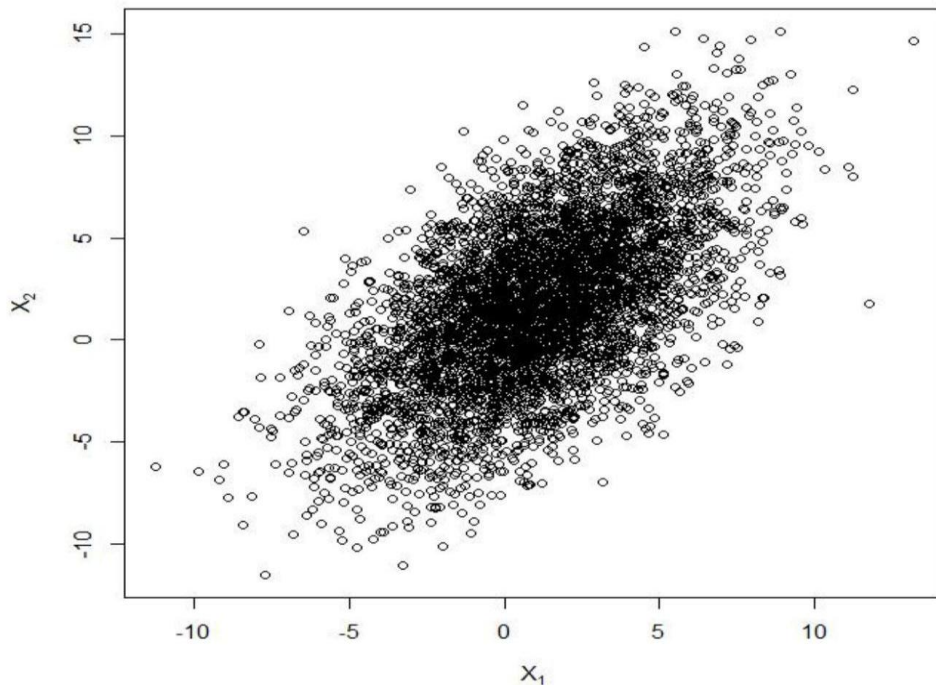
条件分布是

$$\pi(x_1 | x_2) \sim N\left(\mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(x_2 - \mu_2), (1 - \rho^2)\sigma_1^2\right)$$

$$\pi(x_2 | x_1) \sim N\left(\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1), (1 - \rho^2)\sigma_2^2\right)$$



第13讲 Gibbs算法



吉布斯抽样产生的马氏链散点图

■ 样本估计值 (1.11, 9.29; 1.83, 16.18; 0.59)

■ 参数真值 (1.1, 9; 1.8, 16; 0.6)



第13讲 Gibbs算法

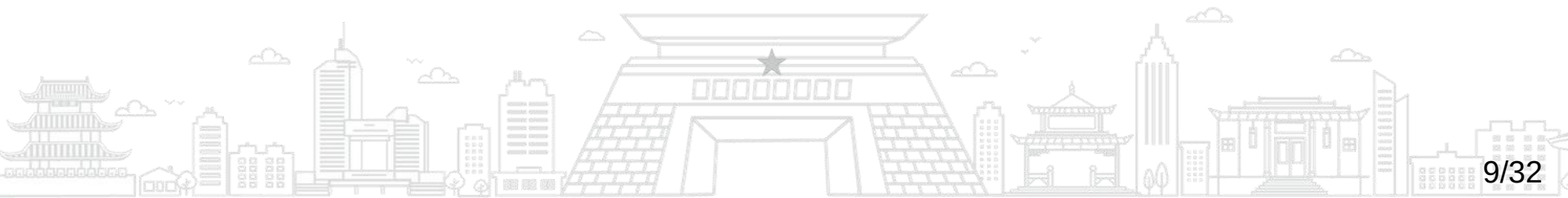
例2 若正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的两个参数服从无信息先验，试给出 μ 和 σ^2 的MCMC估计。

解： 后验分布

$$\pi(\mu, \sigma^2 | \mathbf{x}) \propto p(\mathbf{x} | \mu, \sigma^2) \pi(\mu, \sigma^2) \propto (\sigma^2)^{-\left(\frac{n}{2}+1\right)} e^{-\frac{s^2 + n(\mu - \bar{x})^2}{2\sigma^2}}$$

其中， $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 为样本， $s^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 。

■ 无法断定其核是什么分布的核，故而无法直接抽样





第13讲 Gibbs算法

条件密度为

■ $\pi(\mu \mid \sigma^2, \mathbf{x}) = N(\bar{x}, \sigma^2/n)$

■ $\pi(\sigma^2 \mid \mu, \mathbf{x}) \propto (\sigma^2)^{-\left(\frac{n}{2}+1\right)} e^{-\frac{s^2+n(\mu-\bar{x})^2}{2\sigma^2}}$

令 $\sigma^2 = [s^2 + n(\mu - \bar{x})^2]/z$, 则

$$\pi(\sigma^2 \mid \mu, \mathbf{x}) \propto (z)^{\frac{n+4}{2}-1} \exp\left(-\frac{z}{2}\right)$$

该分布是自由度为 $n+4$ 的卡方分布 $\chi^2(n+4)$ 的核,

$$Z \mid (\mu, \mathbf{x}) \sim \chi^2(n+4)$$



第13讲 Gibbs算法

两阶段吉布斯抽样过程如下：

1. 给定初始值 $(\sigma^2)^{(0)}$
2. 对于 $t = 1, 2, \dots, T$ ，产生样本 $(\mu^{(t)}, \sigma^{2(t)})$ ，做法是
 - (1) 从 $\mu \mid (\sigma^{2(t-1)}, \mathbf{x}) \sim N(\bar{x}, \sigma^{2(t-1)}/n)$ 抽取 $\mu^{(t)}$ ；
 - (2) 从 $Z \mid (\mu^{(t)}, \mathbf{x}) \sim \chi^2(n+4)$ 抽取 z 并令

$$\sigma^{2(t)} = \left[s^2 + n(\mu^{(t)} - \bar{x})^2 \right] / z$$

算例：假定总体是 $N(200, 10^2)$ ，采取吉布斯抽样抽取1000个样本，得到

$$\mu = 200.3305, \quad \sigma^2 = 100.2064$$



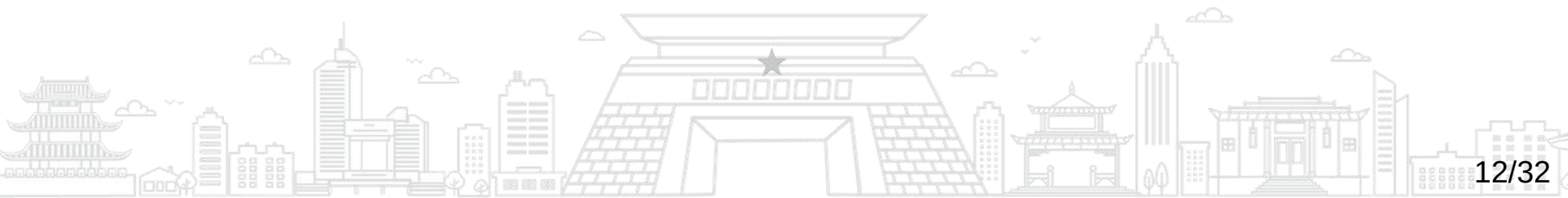
第13讲 Gibbs算法

13.2 多阶段吉布斯抽样

■ $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \sim \pi(\mathbf{x})$, $\pi_i(x_i \mid x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$ 称为**满条件概率密度**。

■ 联合密度 $\pi(\mathbf{x})$ 可以反过来通过其满条件密度函数表示。

定义 设 $\pi(\mathbf{x})$ 的边际密度为 $\pi_i(x_i), i = 1, \dots, n$, 如果由 $\prod_{i=1}^n \pi_i(x_i) > 0$ 可以推出 $\pi(\mathbf{x}) > 0$, 则称联合密度 $\pi(\mathbf{x})$ 满足正性条件。



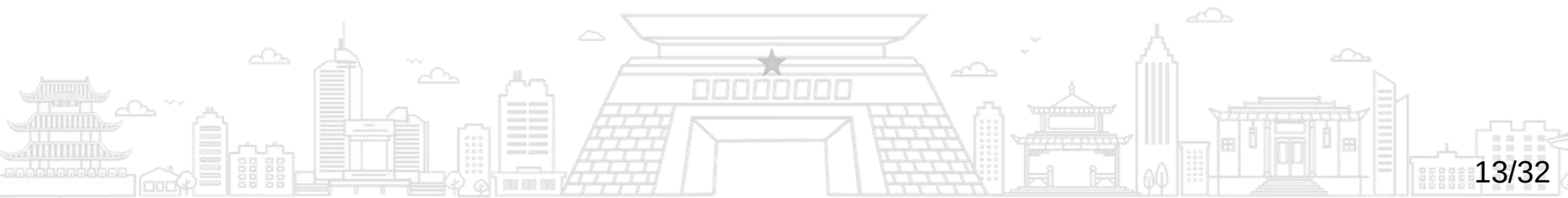


第13讲 Gibbs算法

定理 如果联合密度 $\pi(\mathbf{x})$ 满足正性条件，那么对任意的点

$\mathbf{x}' = (x'_1, \dots, x'_n) \in \chi$ ，有

$$\pi(\mathbf{x}) = \pi(x_1, \dots, x_n) \propto \prod_{i=1}^n \frac{\pi_i(x_i \mid x_1, \dots, x_{i-1}, x'_{i+1}, \dots, x'_n)}{\pi_i(x'_i \mid x_1, \dots, x_{i-1}, x'_{i+1}, \dots, x'_n)}$$





第13讲 Gibbs算法

13.2 多阶段吉布斯抽样

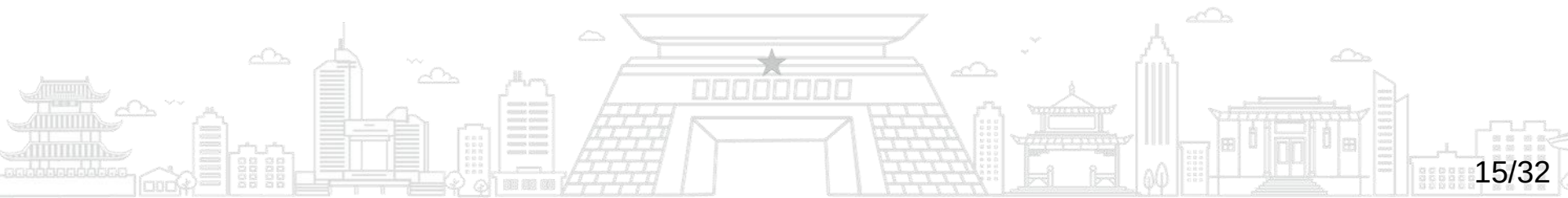
1. 给定初始值 $\mathbf{x}^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$
2. 对于 $t = 1, 2, \dots, T$, 产生样本 $\mathbf{x}^{(t)} = (x_1^{(t)}, \dots, x_n^{(t)})$,
 - ① 从条件密度 $\pi_1(x_1 | x_2^{(t-1)}, \dots, x_n^{(t-1)})$ 抽取 $x_1^{(t)}$;
 - ② 从条件密度 $\pi_2(x_2 | x_1^{(t)}, x_3^{(t-1)}, \dots, x_n^{(t-1)})$ 抽取 $x_2^{(t)}$;
 -
 - ③ 从条件密度 $\pi_n(x_n | x_1^{(t)}, x_2^{(t)}, \dots, x_{n-1}^{(t)})$ 抽取 $x_n^{(t)}$.



第13讲 Gibbs算法

- $\{\mathbf{x}^{(t)} = (x_1^{(t)}, \dots, x_n^{(t)}); 1 \leq t \leq T\}$ 必然是马氏链，只要它是不可约的，平稳分布一定就是 $\pi(\mathbf{x})$
- 对可积函数 $h(\mathbf{x})$ 有

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T h(\mathbf{x}^{(t)}) = E^{\pi}[h(\mathbf{X})] \quad a.s.$$



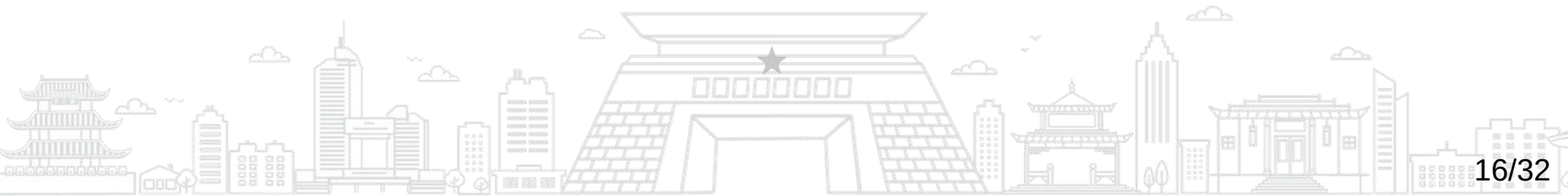


第13讲 Gibbs算法

课程回顾

课程架构：

- 贝叶斯统计的基本概念
- 贝叶斯推断
- 贝叶斯决策
- 贝叶斯计算





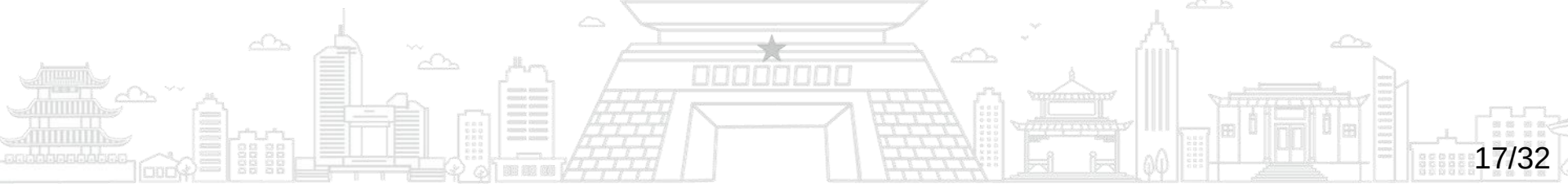
第13讲 Gibbs算法

一、基本概念

- 三种信息
- 贝叶斯统计与经典统计的区别

后验分布是关键！

- 贝叶斯公式：离散形式、连续形式、混合形式
 - 先验分布
 - 共轭先验：常见的几种共轭先验
 - 无信息先验：位置参数、刻度参数的无信息先验
 - 确定先验分布的方法：主观方法、似然方法、矩方法





第13讲 Gibbs算法

二、贝叶斯推断

- 条件方法与贝叶斯估计
 - 贝叶斯点估计
 - 可信区间
 - 最大后验密度可信区间
- 假设检验
 - 贝叶斯假设检验与经典统计显著性检验的差异
 - 贝叶斯因子
 - 后验机会比/先验机会比
 - 几类检验情况
- 预测与似然原理



第13讲 Gibbs算法

三、贝叶斯决策

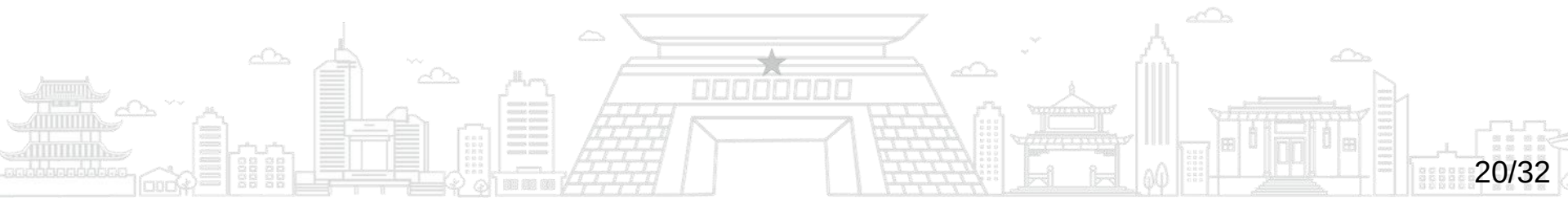
- 先验期望决策
- 后验风险决策
- 决策函数
- 常见损失函数
 - 平方损失下的贝叶斯估计
 - 绝对值损失下的贝叶斯估计
- 抽样信息期望
 - 先验EVPI
 - 后验EVPI
 - EVSI, ENGSI



第13讲 Gibbs算法

四、贝叶斯计算

- 蒙特卡洛方法
- MCMC方法
- Metropolis-Hastings方法
- Gibbs抽样方法





第13讲 Gibbs算法

关于课程考核

形成性考核：50%

终结性考核：50%

- 闭卷考试：50%（记得带计算器）

大作业要求：

- 见word文档

